

## 1.1 Syntax und Semantik

### Aufgabe 1

„Treffen sich zwei Jäger. Beide tot.“

- a) Erkläre, worauf der Witz beruht. (mündlich)  
b) Der Satz ist korrekt gebaut. Warum wäre er als Anweisung an einen Computer unbrauchbar?  
**Eine Zeichenkette, zwei Bedeutungen. Ein Computer kann nicht nachfragen: Er braucht genau eine.**

### 1. Bausteine einer Sprache

Sprache ist aus Bausteinen auf mehreren Ebenen aufgebaut; die unterste trägt noch keine Bedeutung:

unfreundlich                      einzelne Buchstaben: **ohne** eigene Bedeutung  
un | freund | lich                kleinste Bausteine **mit** Bedeutung  
Der Hund ist unfreundlich.      nach **Regeln** zu einem Satz zusammengesetzt

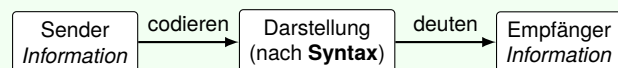
### Aufgabe 2

- a) (mündlich) Wodurch unterscheiden sich Hund und Mund? Hat dieser Baustein eine Bedeutung?  
b) Zerlege Unverbesserlichkeit in Bausteine mit Bedeutung: un | ver | besser | lich | keit  
c) Bausteine *ohne* und *mit* Bedeutung in der Zeile SELECT name FROM Schueler;  
**ohne: die einzelnen Zeichen S, E, L, ...      mit: SELECT, name, FROM, Schueler, ;**  
d) Die Fachbegriffe beider Welten entsprechen einander. Ergänze.

|                                       | <b>natürliche Sprache</b> | <b>künstliche Sprache</b> |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Baustein <i>ohne</i> eigene Bedeutung | <u>Laut / Buchstabe</u>   | <u>Zeichen (Symbol)</u>   |
| kleinste Einheit <i>mit</i> Bedeutung | <u>Morphem / Wort</u>     | <u>Token</u>              |
| Regeln zum Zusammensetzen             | Grammatik, Satzbau        | <u>Syntax</u>             |
| Bedeutung des Ganzen                  | Bedeutung                 | <u>Semantik</u>           |

### Syntax und Semantik

Die **Syntax** legt fest, *wie* Zeichen zu erlaubten Zeichenketten zusammengesetzt werden. Die **Semantik** legt fest, *welche Bedeutung* eine Zeichenkette hat.



Verständigung gelingt nur mit gleicher Syntax und Semantik auf beiden Seiten. Natürliche Sprachen dürfen mehrdeutig sein, künstliche nicht: Jede gültige Zeichenkette hat genau eine Bedeutung.

### 2. Syntaktisch korrekt ist nicht dasselbe wie sinnvoll

#### Aufgabe 3

Ordne die Ausdrücke in die Tabelle ein. Begründe bei (5) und (6) kurz.

- (1) „Der spielt Hund dem Ball mit.“                      (5) `int alter = "Hans";`  
(2) „Farblose grüne Ideen schlafen wütend.“            (6) `29.02.2026`  
(3) `RGB(255, 128)`                                              (7) `2 + * 5 = x`  
(4) `RGB(300, 128, 50)`                                        (8) `SELECT * FROM Kleidung WHERE groesse = 'Hose'`

|                                                                   |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Syntaxfehler</b><br>Regelverstoß im Aufbau                     | (1), (3), (7)                                                                                                                                              |
| <b>Semantikfehler</b><br>korrekt gebaut, aber falsch oder sinnlos | (2), (4), (5), (6), (8)<br>(5) <b>Aufbau stimmt, aber eine int-Variable erhält einen Text.</b><br>(6) <b>Aufbau stimmt, aber 2026 ist kein Schaltjahr.</b> |

**Achtung, teurer Fehler:** Ein Compiler prüft die Syntax, aber kaum Bedeutungsregeln (z. B. Datentypen wie bei (5)). Die meisten Semantikfehler bemerkt er nicht: Das Programm läuft, tut aber Falsches (*Mars Climate Orbiter*, 1999).

### 3. Maschine spricht mit Maschine: Protokolle

Damit Programme sich verstehen, muss feststehen, welche Zeichenketten erlaubt sind (Syntax), was sie bedeuten (Semantik) und in welcher Reihenfolge sie kommen. Ein solches Regelwerk heißt **Protokoll** (hier: SMTP für E-Mails).

#### Aufgabe 4

Der Dialog enthält drei Fehler. Trage ein: *kein Fehler*, *Syntax-*, *Reihenfolge-* oder *Semantikfehler*.

| Client sendet                       | Server antwortet               | Fehler                   |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| (1) HELO klient.example.net         | 250 OK                         | <u>kein Fehler</u>       |
| (2) RCPT TO: <chef@example.com>     | 503 Bad sequence of commands   | <u>Reihenfolgefehler</u> |
| (3) MAIL FROM: sender@example.org   | 501 Syntax error in parameters | <u>Syntaxfehler</u>      |
| (4) MAIL FROM: <sender@example.org> | 250 OK                         | <u>kein Fehler</u>       |
| (5) RCPT TO: <chef@exapmle.com>     | 250 OK                         | <u>Semantikfehler</u>    |

Welchen Fehler kann der Server nicht bemerken? Warum nicht?

(5): exapmle.com ist korrekt gebaut, meint aber einen anderen Empfänger.

### 4. Die Begriffe der Informatik

#### Formale Sprachen

- Ein **Alphabet**  $A$  ist eine endliche, nichtleere Menge von **Zeichen** (Symbolen, Token).
- Ein **Wort** (eine **Zeichenkette**) über  $A$  ist eine endliche Folge von Zeichen aus  $A$ . Das **leere Wort**  $\varepsilon$  enthält kein Zeichen. Die **Länge**  $|w|$  ist die Anzahl seiner Zeichen.
- Die **Wortmenge**  $A^*$  ist die Menge aller Wörter über  $A$ , einschließlich  $\varepsilon$ .
- Eine **formale Sprache**  $L$  ist eine eindeutig festgelegte Teilmenge von  $A^*$ , kurz  $L \subseteq A^*$ .

#### Aufgabe 5

Gegeben ist  $A = \{\sin, \cos, \text{sqrt}, (, ), x, +\}$ .

a) Bestimme  $|w|$  für  $w = \sin(x)$ :  $|w| = 4$  Warum erhält man über dem Alphabet der Buchstaben einen anderen Wert?

Dort ist  $|w| = 6$ . Was ein Zeichen ist, legt das Alphabet fest.

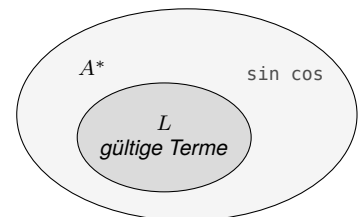
b) Welche sind Wörter über  $A$ ? (Leerzeichen nur zur Lesbarkeit)

☒  $\sin \cos$  ☐  $\tan(x)$  ☒  $\text{sqrt}(x+x)$  ☐  $(\sin(x))^2$

c) Anzahl der Wörter der Länge 2 über  $A$ :  $7^2 = 49$  Anzahl der Wörter in  $A^*$ : unendlich viele

d)  $\sin \cos$  liegt in  $A^*$ , ist aber kein gültiger Term. Was folgt für die Sprache  $L$  der Terme?

$L$  ist eine echte Teilmenge von  $A^*$ : Man braucht Regeln, die die gültigen Wörter festlegen.



### 5. Transfer: Farben als formale Sprache

#### Aufgabe 6

a) Alphabet der Farbcodes:  $A_{\text{Hex}} = \{\#, 0, \dots, 9, A, \dots, F\}$ : 17 Zeichen

b) Beschreibe Syntax und Semantik von #9900BB.



#9900BB

**Syntax:** ein #, dann genau sechs Hex-Ziffern. **Semantik:** Je zwei Ziffern geben den Rot-, Grün- und Blauanteil an (00 bis FF, also 0 bis 255), hier R = 153, G = 0, B = 187.

c) Zwei Wörter aus  $A_{\text{Hex}}^*$ , die keine Farbcodes sind: ##, 9900BB (ohne #), #9900B

d) Warum schreibt man führende Nullen (#0000FF statt #00FF)? (mündlich)